மேற்கண்ட சமன்பாட்டிலிருந்து அழுத்த வேறுபாடானது

$$\Delta P = P_1 - P_2 = \rho \frac{v_1^2}{2} \frac{(A^2 - a^2)}{a^2}$$

எனவே அகன்ற குழாயின் A முனையில் திரவ ஓட்டத்தின் வேகம்

$$v_1^2 = \frac{2(\Delta P)a^2}{\rho(A^2 - a^2)} \Rightarrow v_1 = \sqrt{\frac{2(\Delta P)a^2}{\rho(A^2 - a^2)}}$$

மற்றும் ஒரு வினாடியில் A ன் வழியாகப் பாய்ந்து செல்லும் திரவத்தின் பருமன்,

$$V = Av_1 = A\sqrt{\frac{2(\Delta P)a^2}{\rho(A^2 - a^2)}} = aA\sqrt{\frac{2(\Delta P)}{\rho(A^2 - a^2)}}$$

(உ) பிற பயன்பாடுகள்

பெர்னௌலியின் தேற்றமானது, முக்கியமாக தானியங்கி வாகனங்களில் கார்புரேட்டர், வடிகட்டி பம்புகள், தெளிப்பான்கள் ஆகியவற்றை வடிவமைக்கப் பயன்படுகிறது. உதாரணமாக கார்புரேட்டரில் குழாய்முனை (nozzle) எனப்படும். நுண்ணிய துளையின் வழியாக காற்றானது மிக வேகமாக உள்ளே வருகிறது. இந்நேர்வில் நுண்ணிய கழுத்துப்பகுதியில் அழுத்தம் குறைக்கப்பட்டு, பெட்ரோல் அல்லது எரிபொருள் உள்ளிழுக்கப்பட்டவுடன் கலனில் பற்றவைப்புக்கு சரியான அளவில் காற்றும் எரிபொருளும் கலக்கப்படுகிறது.

செயல்பாடு

ஒரு சாடியானது தெர்மோகோல் பந்துகளால் நிரப்பப்படுகிறது. ஒரு வளையக்கூடிய குழாயானது சாடியிலுள்ள பந்துகளினுள் மூழ்குமாறு வைக்கப்படுகிறது. திறந்துள்ள வெளி முனையை சுழற்றினால், தெர்மோகோல் பந்துகள் சுற்றிலும் தெளிக்கப்படுவதைக் காணலாம். இதுவே ஒரு தெளிப்பானின் தத்துவமாகும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஒரு சிலந்தி வலை நாம் எண்ணுவதை விட மிகவும் வலுவானதாகும். சிலந்தி வலையின் ஒரு தனி நூலானது அதன் நிறையைவிட பல ஆயிரம் மடங்கு நிறை கொண்ட பறக்கும் பூச்சிகளைத் தடுக்க இயலும். சிலந்தி வலையின் யங்குணகம் தோராயமாக $4.5 \times 10^9 \, N\,m^{-2}$. இந்த மதிப்பை மரக்கட்டையின் யங் குணக மதிப்புடன் ஒப்பிடுக.



UNIT-7(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 86 06-01-2023 16:14:15